

基於統計濾波的點雲品質增強優化演算法之研究摘要

簡要概述

研究目標與問題陳述

本研究旨在設計一種點雲品質優化與增強的演算法，以解決三維雷射掃描器在獲取點雲數據過程中產生的核心問題。由於外部環境、雷射光束的離散性及物體遮擋等因素，目標點雲常會出現離群點（outliers）、混合點（confounding points）和孔洞（holes）等缺陷。這些缺陷會降低點雲的品質，並直接影響後續三維曲面重建的準確性。因此，本研究的核心目標是開發一個能夠同時有效移除離群點與混合點、填補孔洞，並在處理過程中保持點雲細節特徵的綜合性解決方案。

研究重要性

三維點雲作為一種能夠精確記錄物體表面三維形貌、幾何特徵與空間座標的新型數據格式，在近年來發展迅速。然而，原始點雲數據的品質直接決定了其應用價值。現有的處理演算法在去除噪點和修復孔洞方面各有局限，例如對大量離群點敏感、穩健性差、無法良好保留點雲的銳利特徵，或是在修復孔洞時無法控制新增點的數量。本研究提出的演算法通過一個系統性的多步驟流程，旨在克服這些挑戰，有效提升點雲數據的品質，為後續的精確三維建模與分析提供可靠的數據基礎，在工業檢測、逆向工程、文化遺產保護等領域具有重要的實務應用價值。

詳細分析

研究問題與假設

- 研究問題：**如何設計一個單一的、連貫的演算法流程，能夠系統性地識別並處理點雲數據中不同類型的缺陷（離群點、混合點、孔洞），同時最大限度地保留原始模型的銳利與細節特徵？
- 研究假設：**一個結合了基於密度的統計濾波、局部平面投影以及基於優先級的孔洞填補的多階段演算法，能夠比傳統的統計濾波或半徑濾波方法更有效地提升點雲品質。該假設認為，通過分段處理不同類型的缺陷，可以在去除噪點和修復不完整性方面取得更好的平衡，並在整體性能上（以F值和倒角距離衡量）超越現有方法。

方法論與關鍵數據

本研究設計的演算法包含三個主要步驟，依序處理點雲數據的各類缺陷。

- 演算法流程：**
 - 離群點移除 (Outlier Removal)：**
 - 首先，建立一個自適應八叉樹（self-adaptive octree）對點雲進行網格化，並計算每個網格內的點雲密度 ρ_n 。
 - 結合統計濾波思想，對每個點 p_i ，計算其成為離群點的機率 δ 。該機率定義為該點與其 k 個鄰近點的平均距離除以其所在網格的密度： $\delta = (\sum \|p_i - p_j\|) / (k * \rho_n)$ 。
 - 設立一個閾值，若某點的 δ 值大於該閾值，則將其判定為離群點並刪除。此方法利用了離群點通常遠離主體且密度較低的特性。
 - 混合點移除 (Confounding Point Removal)：**
 - 對於目標點雲中的每一個點 p_i ，搜索其 k 個鄰近點。
 - 使用最小二乘法（least squares method）對該鄰域內的點進行局部平面擬合，得到擬合平面 L_i 及其法向量 n_i 。
 - 將點 p_i 投影到局部擬合平面 L_i 上，得到投影點 p_i' 。此過程能有效移除緊貼主體但仍屬噪點的混合點，同時平滑曲面並保持銳利特徵。
 - 孔洞填補 (Hole Filling)：**
 - 首先對點雲進行三角化，將點雲中的孔洞轉化為網格孔洞。
 - 利用海龍公式（Heron's formula）計算每個三角面片的面積 s_i ，並將其作為該面片的「優先級值」（priority value）。面積越大的三角面片意味著其所在區域的孔洞越大。
 - 找到具有最大優先級值的三角面片，在其重心位置插入一個新點 Φ_i 。
 - 重複進行三角化、計算優先級、插入新點的過程，直到孔洞被完全修復。此方法可控制新增點的數量和位置。
- 實驗數據集與評估：**
 - 數據集：**
 - Bunny點雲：**一個廣泛用於點雲處理研究的標準模型。
 - 機車受電弓滑板點雲：**通過線結構光三維掃描器實際採集的工業零件數據，包含632,718個點。
 - 實驗設計：**分別對兩個數據集添加10%、20%和30%的隨機噪點（包含離群點與混合點），並將本文提出的演算法與傳統的統計濾波及半徑濾波演算法進行比較。
 - 評估指標：**
 - 去噪精度 (Pd)：**被移除的噪點數 / 總噪點數。
 - 去噪召回率 (Rd)：**被移除的噪點數 / 應被移除的點數。
 - F值 (F-score, F1)：** $2 * Pd * Rd / (Pd + Rd)$ ，作為精度和召回率的調和平均數，F值越高代表演算法綜合性能越好。
 - 倒角距離 (Chamfer Distance, dCD)：**衡量兩個點雲集之間的平均最近平方距離，用於評估處理後點雲與原始點雲的相似度。

核心發現與詮釋

實驗結果表明，本文提出的演算法在去除噪點和修復孔洞方面均表現出色，綜合性能優於對照組。

- 去噪性能優越：**在Bunny和受電弓兩個數據集上，無論噪點比例為10%、20%還是30%，本文提出的離群點移除演算法在F值這項綜合指標上始終高於統計濾波和半徑濾波演算法。這表明該演算法在去噪精度和召回率之間取得了更好的平衡。
- Bunny 點雲去噪結果 (F值) | 噪點比例 | 統計濾波 | 半徑濾波 | 本文演算法 |**

10%	0.8091	0.8189	0.8279
20%	0.7535	0.8184	0.8327
30%	0.7163	0.8192	0.8385
- 受電弓點雲去噪結果 (F值) | 噪點比例 | 統計濾波 | 半徑濾波 | 本文演算法 |**

10%	0.8774	0.8823	0.8974
20%	0.8498	0.8964	0.9028
30%	0.8145	0.9002	0.9004
- 有效移除各類噪點：**倒角距離的測量結果顯示，經過本文演算法完整處理後（ s_3 ，移除離群點與混合點）的點雲與原始無噪點點雲（ s_0 ）之間的距離 $dCD(s_0, s_3)$ ，顯著小於僅移除離群點後（ s_2 ）的距離 $dCD(s_0, s_2)$ ，也遠小於帶噪點雲（ s_1 ）的距離 $dCD(s_0, s_1)$ 。這證明了演算法能有效移除離群點和混合點，使點雲更接近原始形態。
- 保持細節特徵與有效填補孔洞：**視覺化結果顯示，處理後的點雲表面平滑均勻，噪點被完全移除，且沒有明顯的細節損失。對Bunny模型底部和受電弓模型表面的孔洞進行修復後，孔洞被有效填充，形成了完整的三角網格曲面，證明了孔洞填補模塊的有效性。

優點、缺點與潛在偏誤

- 優點：**

- **綜合性**：提供了一個從去噪到孔洞修復的完整解決方案，能夠系統性地處理多種點雲缺陷。
- **特徵保持**：採用局部平面投影移除混合點，相比其他方法能更好地保留點雲的銳利和細節特徵。
- **可控性**：基於優先級的孔洞填補方法通過迭代插入點來修復孔洞，可以有效控制新增點的數量，避免了過度修復。
- **穩健性**：實驗證明，在不同數據集和不同噪點水平下，該演算法的綜合性能始終保持領先，尤其是在高噪點情況下表現穩定。
- **缺點與潛在偏誤 (推斷)**：
 - **參數依賴性**：演算法的性能可能依賴於多個參數的設定，如k-鄰域的選擇、離群點判定的閾值等。文中並未詳細討論參數選擇的策略或其對結果的敏感度分析。
 - **計算複雜度**：該演算法涉及建立八叉樹、k-鄰域搜索、最小二乘擬合以及反覆的三角化，對於超大規模的點雲數據，其計算成本可能較高。文中未對演算法的時間複雜度進行分析。
 - **泛化能力驗證有限**：儘管在標準模型和真實工業數據上進行了驗證，但其對其他類型點雲（如大規模戶外場景、稀疏點雲）的泛化能力尚待進一步驗證。

理論或實務意涵

- **理論意涵**：本研究提出了一種創新的組和方法，將基於密度的網絡化（八叉樹）與統計濾波相結合來識別離群點，並通過幾何投影來處理更細微的混合點。這種區分處理不同類型噪點的思路，為點雲去噪領域提供了新的視角。同時，基於三角面片面積的優先級孔洞填補機制，為點雲曲面修復提供了一種結構化且可控的策略。
- **實務意涵**：該演算法為處理原始三維掃描數據提供了一個強大的預處理工具。在逆向工程、工業零件品質檢測、數位化文化遺產保護、機器人導航與環境感知等應用領域，它可以顯著提升原始點雲數據的品質，從而確保後續三維建模、特徵提取、尺寸測量等任務的準確性和可靠性。
